ECE 2025/2026
Module : Base de Données
Enseignante : Salma Sassi

TD/TP3 : Manipulation d'une base de données SQL (DDL & DML)

1. Objectif du TD

Ce travail pratique a pour objectif de vous familiariser avec :

- la modélisation conceptuelle (MCD) et logique (MLD) d'une base de données ;
- la traduction du MLD en SQL (création de tables, contraintes d'intégrité, relations) ;
- les opérations de manipulation de données (insertion, mise à jour, suppression).

2. Contexte du scénario

Une chaîne de cinémas souhaite mettre en place une base de données pour gérer l'ensemble de ses activités. Cette base devra permettre de suivre les artistes, les films, les salles et les séances de projection**.**

Voici les besoins identifiés :

Artistes

- Chaque **artiste** est identifié par un *id*, un *nom*, un *prénom* et une *année de naissance*.
- Un artiste peut être **réalisateur** d'un ou plusieurs films, ou n'avoir encore réalisé aucun film.
- Un artiste est considéré comme **unique** par la combinaison *(nom, prénom, année de naissance)*.

Films

- Chaque **film** possède un *idFilm*, un *titre*, une *année de sortie* et une *durée* (en minutes).
- Un film est **réalisé par un artiste** (réalisateur). Cependant, certains films peuvent ne pas encore avoir de réalisateur enregistré (valeur NULL).
- Le couple *(titre, année)* doit être **unique** (on ne veut pas deux films portant le même titre la même année).
- La durée d'un film doit être **strictement positive**.

Cinémas et salles

- La chaîne possède plusieurs **cinémas**, chacun identifié par un *nom* et une *adresse*.
- Un **cinéma** contient une ou plusieurs **salles** de projection.
- Chaque salle est identifiée par son *numéro de salle* (**noSalle**) et appartient à **un seul cinéma**.
- Chaque salle a une **capacité** (nombre de places) qui doit être **≥ 20**.
- Si un cinéma est supprimé, **toutes ses salles doivent être supprimées** automatiquement (*effet ON DELETE CASCADE*).

Séances

- Une **séance** correspond à la projection d'un **film** dans une **salle** à une **date et heure précises**.

- Pour éviter les chevauchements, une **même salle ne peut pas accueillir deux séances à la même date et heure**
- Le **prix** du billet est fixé par séance, avec une **valeur par défaut de 9.50 €**.
- Si un film est associé à une séance, **il ne peut pas être supprimé** tant que cette séance existe (*ON DELETE RESTRICT*).

2.1 Créer le Modèle Conceptuel des Données (MCD)
2.2 Générer le Modèle Logique des Données (MLD)

3. Insertion des données

Une fois votre **MCD** et votre **MLD** validés, créez les tables correspondantes sous Oracle, puis insérez les données ci-dessous.
Les informations sont regroupées par catégorie, mais **les noms de colonnes exacts dépendent de votre propre modélisation**.

a) Artistes

Les artistes suivants doivent être enregistrés dans la base :

1. Christopher Nolan, né en 1970
2. Denis Villeneuve, né en 1967
3. Scarlett Johansson, née en 1984

b) Films

Trois films sont à insérer :

- *Inception* (2010, durée 148 min) réalisé par Christopher Nolan
- *Dune* (2021, durée 155 min) réalisé par Denis Villeneuve
- *Lost in Tokyo* (2003, durée 102 min) — le réalisateur n'est pas encore renseigné

c) Cinémas

Deux cinémas font partie du réseau :

- **Lumière**, situé 12 rue des Arts à Lyon
- **Écrans**, situé 5 avenue du Cinéma à Paris

d) Salles

Chaque cinéma possède des salles de projection :

- Cinéma *Lumière* : salle 1 (120 places), salle 2 (80 places)
- Cinéma *Écrans* : salle 1 (200 places)

e) Séances

Les séances de projection prévues sont les suivantes :

1. *Inception* au cinéma *Lumière*, salle 1, le **10 octobre 2025 à 20h00**, prix **10 €**
2. *Dune* au cinéma *Lumière*, salle 2, le **11 octobre 2025 à 18h30**, prix **9,50 €**
3. *Lost in Tokyo* au cinéma *Écrans*, salle 1, le **12 octobre 2025 à 21h00**, prix **11 €**
4. *Inception* au cinéma *Écrans*, salle 1, le **13 octobre 2025 à 17h00**, prix **9,50 €**

4. MAJ des données

A) UPDATE

1. **+10 %** sur le prix de **toutes** les séances du film *Inception*.
2. Fixer le prix à **12.00** pour les séances dans le cinéma **"Écrans"** après le **2025-10-12**.
3. Augmenter de **15 minutes** la durée (`dureeMin`) de *Dune*.
4. Mettre `idRealisateur = NULL` pour **tous les films** réalisés par l'artiste **id=3**.

B) DELETE (avec contraintes référentielles)

5. Tenter de **supprimer** le film *Inception* : expliquer **pourquoi** ça échoue et **comment** le faire proprement (sans casser l'intégrité).
6. **Supprimer** le cinéma **"Lumière"** et observer l'effet **ON DELETE CASCADE** sur **Salle** (et l'impact sur **Seance** si FK vers `Salle`).
7. Supprimer toutes les séances **avant** le `2025-10-12`.